ERKLÄRVIDEO 4

Redundanz, Anomalien und gute Schlüssel

VEREINSHEIM

Warum eine zusammengelegte Liste Daten verliert – und woran du einen tragfähigen Schlüssel erkennst

Akte 4 · DS 7–8 · 8–10 min

Eine Liste für alles

AUSLEIHLISTE DER KANU-AG (TABELLENKALKULATION)

Zeile	Datum	Kanu	Typ	Plaetze	Name	Klasse
1	2026-05-04	K1	Zweier	2	Rieke Haake	9b
2	2026-05-04	K2	Einer	1	Ole Rippen	10a
3	2026-05-06	K1	Zweier	2	Ole Rippen	10a
4	2026-05-06	K3	Zweier	2	Jule Tebbe	9b
5	2026-05-08	K1	Zweier	2	Rieke Haake	9b
6	2026-05-08	K2	Einer	1	Jule Tebbe	9b

REDUNDANZ

Dieselbe Information steht mehrfach:

- „K1 ist ein Zweier mit 2 Plätzen“ in Zeile 1, 3, 5
- „Ole Rippen ist in der 10a“ in Zeile 2 und 3

Änderungsanomalie

K1 WIRD ZUM DREIER UMGEBAUT – NUR ZEILE 1 UND 3 WERDEN GEÄNDERT

Zeile	Datum	Kanu	Typ	Plaetze	Name	Klasse
1	2026-05-04	K1	Dreier	3	Rieke Haake	9b
3	2026-05-06	K1	Dreier	3	Ole Rippen	10a
5	2026-05-08	K1	Zweier	2	Rieke Haake	9b

Jetzt widersprechen sich die Zeilen: Hat K1 zwei oder drei Plätze?

ÄNDERUNGSANOMALIE

Eine Information muss an **mehreren Stellen** geändert werden.

Wird eine Stelle vergessen, ist der Bestand **inkonsistent**.

Einfüge- und Löschanomalie

EINFÜGEANOMALIE

Die AG kauft ein neues Kanu **K4 (Einer)**. Solange niemand es ausleiht, gibt es keine Zeile dafür – K4 lässt sich nur mit leeren Feldern für Datum, Name und Klasse eintragen.

LÖSCHANOMALIE

Ole Rippen verlässt die AG; seine Zeilen 2 und 3 werden gelöscht. Dabei geht **nichts** über ein Kanu verloren – aber wird später Zeile 4 gelöscht, ist auch die Information „K3 ist ein Zweier“ weg.

Kurz anhalten: Jetzt du!

⏸ **VIDEO ANHALTEN**

Jule Tebbe wechselt in die Klasse **10b**. **Erläutere** am Datensatz, welche Anomalie dabei droht.

AUSLEIHLISTE DER KANU-AG (TABELLENKALKULATION)

Zeile	Datum	Kanu	Typ	Plaetze	Name	Klasse
1	2026-05-04	K1	Zweier	2	Rieke Haake	9b
2	2026-05-04	K2	Einer	1	Ole Rippen	10a
3	2026-05-06	K1	Zweier	2	Ole Rippen	10a
4	2026-05-06	K3	Zweier	2	Jule Tebbe	9b
5	2026-05-08	K1	Zweier	2	Rieke Haake	9b
6	2026-05-08	K2	Einer	1	Jule Tebbe	9b

TIPP

„Erläutern“ heißt: konkrete Zeilen nennen und die Folge beschreiben – nicht nur den Begriff.

Auflösung: benennen reicht nicht

✘ NUR BENANNT (P10)

„Es entsteht eine Änderungsanomalie.“

✔ AM DATENSATZ ERLÄUTERT

Jules Klasse steht redundant in **Zeile 4 und 6**. Wird beim Klassenwechsel nur Zeile 4 auf 10b geändert, steht in Zeile 6 weiter 9b – die Liste widerspricht sich. Das ist eine **Änderungsanomalie**.

Was ist ein guter Schlüssel?

1. **eindeutig** – für alle denkbaren Daten, nicht nur für die sichtbaren
2. **nie NULL** – jede Zeile hat einen Wert
3. **minimal** – kein Attribut lässt sich weglassen
4. **möglichst unveränderlich** – Namen und Klassen ändern sich, Nummern nicht

IN DER KANU-LISTE

- Kanu allein? Nein – K1 dreimal
- Name allein? Nein – Rieke zweimal
- Datum + Kanu? Nur, wenn ein Kanu höchstens einmal am Tag ausgeliehen wird

Die Ausschnitt-Falle

In den 6 Zeilen ist **(Datum, Name)** eindeutig. Dann wird nachgeliefert:

NACHLIEFERUNG

Zeile	Datum	Kanu	Typ	Plaetze	Name	Klasse
5	2026-05-08	K1	Zweier	2	Rieke Haake	9b
7	2026-05-08	K3	Zweier	2	Rieke Haake	9b

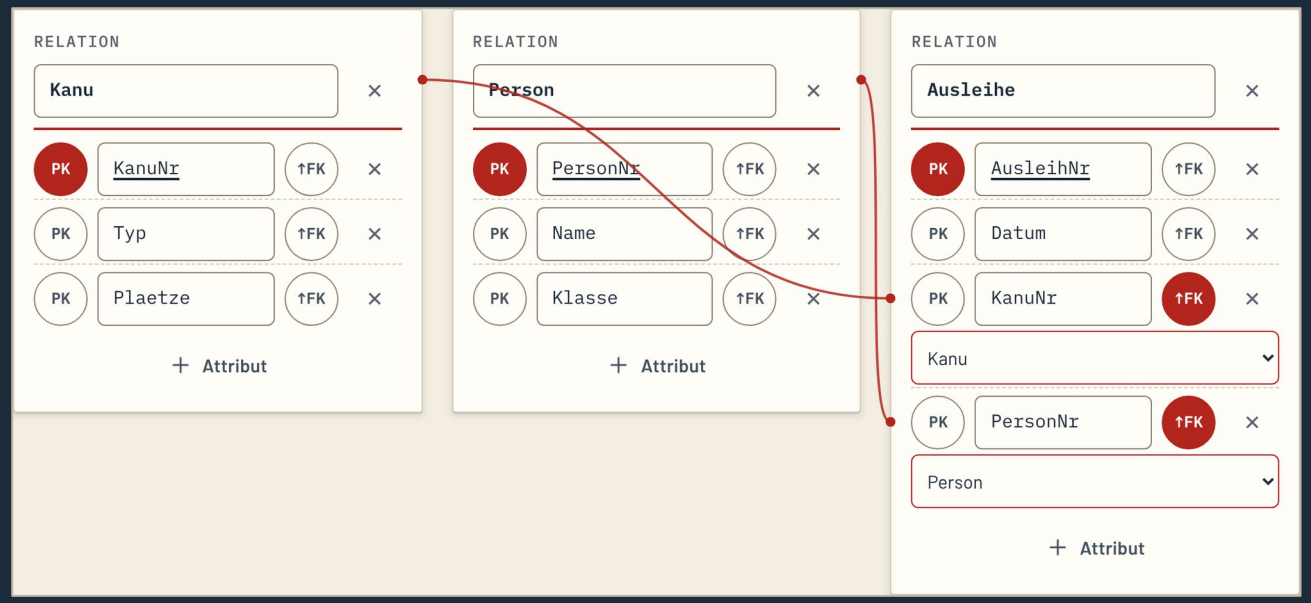
Rieke war am 8. Mai zweimal paddeln – (Datum, Name) ist **kein** Schlüssel.

FALLE P8

Eindeutigkeit nie aus einem Datenausschnitt schließen.

Begründe mit der Bedeutung: Kann es das **in der Realität** zweimal geben?

Zerlegen: jede Information genau einmal



RELATIONENSCHEMA

Kanu(<u>KanuNr</u>, Typ, Plaetze)

Person(<u>PersonNr</u>, Name, Klasse)

Ausleihe(<u>AusleihNr</u>, Datum, ↑KanuNr, ↑PersonNr)

Die Fallen dieses Videos

P8 **Schlüssel falsch beurteilt**
Eindeutigkeit aus dem Ausschnitt geschlossen; NULL im Schlüssel; nicht minimal; Mehrfachvorkommen übersehen.

P10 **Operator verfehlt**
Anomalie nur benannt statt am Datensatz erläutert; „begründen" ohne Begründung; Analyse ohne Sachzusammenhang.

P9 **Zerlegung fehlerhaft**
Fremdschlüssel auf der falschen Seite oder vergessen – die Relationen lassen sich nicht mehr verbinden.

Das nimmst du mit

ERMITTLER-NOTIZ

- Redundanz = dieselbe Information mehrfach gespeichert – sie verursacht Anomalien.
- Änderung: mehrere Stellen ändern; Einfügen: Daten passen nicht ohne andere; Löschen: Information geht mit verloren.
- Anomalien immer am Datensatz erläutern: Zeilen, Ursache, Folge.
- Schlüssel: eindeutig für alle denkbaren Daten, nie NULL, minimal, stabil.
- Zerlegen: jede Information genau einmal, verbunden über Fremdschlüssel.

Weiter im Lab

SPUR IM LAB

- **Ermittlung 4.1 „Die Excel-Liste“** · A4-E1-01 … 08 · Werkzeug: Anomalie-Simulator
- **Ermittlung 4.2 „Ordnung ins Archiv“** · A4-E2-01 … 08 · Werkzeug: Zerlegungs-Puzzle, Schema-Werkbank

ARBEITSBLATT UND TRAINING

- AB 4.1 „Die Excel-Liste“ und AB 4.2 „Ordnung ins Archiv“
- Verhör 4 nach Freischaltung durch die Lehrkraft

NÄCHSTES VIDEO

Video 5 – ER-Modelle nach den Ergänzenden Hinweisen